سكشن العملي الأول

الفصل الخامس: تدريبات نظم المعلومات الجغرافية باستخدام برنامج ARC-GIS

أهداف الفصل الخامس

يهدف الفصـــل الخامس إلى تحقيق المهارة المهنية للطالب من خلال نظام محدد (Arc-Gis) ومنطقة محددة (محافظة المنوفية) ومعلومات جغرافية حقيقية (الخريطة الإدارية للمحافظة).

أولا: التعريف بالبرنامج

يعد برنامج ARC-GIS من أقوى برامج نظم المعلومات الجغرافية المتاحة حاليا بالأســـواق. وهو عبارة عن عائلة متكاملة من برامج نظم المعلومات الجغرافية أنتجت لبناء قاعدة نظم معلومات جغرافية متكاملة، ويقوم بالعلميات الأساسية لنظم المعلومات الجغرافية من تخزين وتحليل ومعالجة واســـترجاع. ويوجد من برنامج نظم المعلومات الجغرافية ARC-GIS أنواع مختلفة حسب الاستخدام المصمم له كل نوع على النحو التالي:

برنامج ARC-GIS Desktop

هو عبارة عن مجموعة متكاملة من تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية، تقوم بمعالجة المعلومات الجغرافية، ويتم تشغيلها على الحواسيب الشخصية، بحيث يعمل مستخدمو البرنامج في المعمل بشكل مستقل على كل جهاز، ولا يتم العمل على البيانات نفسها في وقت واحد من قبل أكثر من مستخدم. وهذا البرنامج مزود بواجهة رسومية سهلة الاستخدام، تسمح بتحميل البيانات المكانية والوصفية، كما يسمح بعرض البيانات كخرائط وجداول ومخططات بيانية.

يحتوي ARC-GIS Desktop على واجهات التطبيق التالية:

ARC-MAP وهو بمثابة البرنامج الرئيس في برنامج ARC-GIS ،حيث يتم التعامل من خلاله مع الخرائط والرسومات من حيث إدخال البيانات وتكويد المعلومات الخاصة بكل كيان (الخط – النقطة – المضلع أو المساحة) من مكونات الخريطة الجغرافية، ويمكن من خلال هذا القسم من البرنامج عمل الآتي:

- تطبيق أولى للعرض.
- تنفيذ عمليات الإضافة والرسم.
- إجراء استفسارات على البيانات لإنتاج معلومات جديدة منها.
- إجراء التحليلات للبيانات.
- إنشاء المخططات البيانية والتقرير.
- الإخراج النهائي للخريطة.

ARC-Catalog عبارة عن برنامج خاص بالتعامل مع ملفات GIS بامتداداتها المختلفة وتنسيق تلك الملفات طبقا لحاجة العمل، وهو يعد نافذة إلى قاعدة البيانات الجغرافية ويمكن من خلال هذا القسم من البرنامج عمل الآتي:

- تصفح البيانات.
- إدارة البيانات.
- إنشاء قواعد البيانات الجغرافية.
- إنشاء الطبقات (الخط – النقطة – المضلع أو المساحة).

- التحويل بين الصيغ المختلفة.

ARC-Tool-Box يعد برنامجا خاصا بعمل التحليلات باختلاف متطلباتها، ويحتوي على وظائف المعالجة وأدوات التحليل المختلفة؛ لذلك يمكن أن يعد كموتور لتشغيل وعمل كل من ARC-Map و Arc–Catalog.

برنامج Arc-Gis Server

يدعم هذا البرنامج مشاركة مصادر نظم المعلومات الجغرافية (مثل الخرائط، وقواعد البيانات الجغرافية، والأدوات...) ضمن شبكة داخلية أو على الإنترنت، من خلال تخزينها على خادم (Server) لنظام (ARC-GIS) ثم السماح للمستخدمين باستخدام هذه المصادر لتحقيق ما يلي:

- الإدارة المركزية للبيانات.
- دعم عدة مستخدمين للنظام في الوقت نفسه.
- توفير نسخة واحدة محدثة للمصادر.

برنامج ARC-GIS Mobile

يدعم هذا البرنامج توفير إمكانيات نظام GIS على أجهزة الاتصالات المتنقلة وما في حكمها.

برنامج ARC-GIS Data

يعد هذا البرنامج امتدادا لبرنامج ARC-GIS Desktop، ويساعد في تسهيل استخدام البيانات ونشرها بتنسيقات متعددة.

كما أن هناك بعض الخدمات والبرامج الاختيارية المتعلقة ببرنامج ARC-GIS كما هو الحال بالنسبة للخدمات التالية:

- خدمة ARC-GIS Online: توفر هذه الخدمة الاتصال بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لتسهيل الحصول على خرائط ومهام وأدوات برمجية جاهزة بالمجان.
- برنامج ARC-GIS Developer Tools: يقدم هذا البرنامج مصادر مساعدة للمبرمجين المستخدمين لنظام ARC-GIS في تطوير برامجهم.

مقارنة بين Arc-G.I.S. Desktop و Arc-G.I.S. Pro

- للبدء بوضوح، ArcGISهو النظام البيئي الشامل والمتكامل لشركة Esri والذي يضم مجموعة من البرامج والخدمات السحابية، بينما ArcGIS Proهو تطبيق سطحي مكتبي محدد يمثل الجيل الحديث والقوي داخل هذا النظام[1, 2] .
- غالباً عندما يقارن المستخدمون بين "ArcGIS" و"ArcGIS Pro" ، فإنهم يقصدون المقارنة بين الجيل القديم (ArcGIS Desktop) المتمثل في برنامج (ArcMap) والجيل الحديث المطور (ArcGIS Pro) يوضح الفيديو التالي جولة سريعة ومقارنة بين واجهتي التطبيقين وأبرز الاختلافات بينهما لتسهيل الانتقال للنسخة الأحدث:
https://www.youtube.com/watch?v=MWOaR3u6GnA

وجه المقارنة	ArcGIS Desktop (مثل ArcMap)	ArcGIS Pro
بنية البرنامج (Architecture)	نظام قديم مبني على بيئة 32-بت، مما يجعله محدوداً في استغلال موارد الأجهزة الحديثة.	مبني بالكامل على بيئة **64-بت** مع دعم ، مما يجعله (Multi-Core) تعدد الأنوية أسرع بكثير في معالجة البيانات الكبيرة والصور الفضائية.

واجهة المستخدم (Interface)	واجهة كلاسيكية تعتمد على القوائم وأشرطة الأدوات المتعددة (Menus & Toolbars).	واجهة حديثة تعتمد على التبويبات المدمجة (**Ribbon Interface**) الشبيهة ببرامج Microsoft Office لسهولة الوصول.
تعدد المهام والمشاريع	يفتح مشروعاً واحداً (خريطة واحدة) في كل نافذة. يحتاج لبرامج منفصلة مثل ArcCatalog لإدارة البيانات وArcScene للأبعاد الثلاثية.	يدمج كل شيء في **مشروع متكامل واحد (.aprx)**. يمكنك فتح خرائط متعددة، وإدارة القواعد، والعمل في بيئة 2D و3D معاً داخل نفس النافذة.
التكامل مع السحابة (Cloud)	يتطلب خطوات إضافية لربطه بالإنترنت ومشاركة البيانات.	**متكامل تماماً وبشكل مباشر** مع الحوسبة السحابية مثل ArcGIS Online لمشاركة الخرائط والطبقات فورياً.